

第十章多元积分学练习题（一）31-39 题解答

31. 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq \sqrt{2}, x \geq 0, y \geq 0\}$, $[1 + x^2 + y^2]$ 表示不超过 $1 + x^2 + y^2$ 的最大整数, 计算 $I = \iint_D xy[1 + x^2 + y^2]dxdy$.

解 在极坐标系下, 有

$$D = \left\{ (r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq \sqrt[4]{2} \right\}$$

所以

$$\begin{aligned} I &= \iint_D r \cos \theta \cdot r \sin \theta \cdot [1 + r^2] \cdot r dr d\theta = \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta d\theta \right) \left(\int_0^{\sqrt[4]{2}} r^3 [1 + r^2] dr \right) \\ &= \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d \sin \theta \right) \left(\int_0^1 r^3 dr + \int_1^{\sqrt[4]{2}} 2r^3 dr \right) = \left(\frac{1}{2} \sin^2 \theta \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \right) \left(\frac{1}{4} r^4 \Big|_0^1 + \frac{1}{2} r^4 \Big|_1^{\sqrt[4]{2}} \right) \\ &= \left(\frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{8} \end{aligned}$$

32. 计算 $\iint_D |\sin(x - y)|dxdy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq y \leq 2\pi\}$.

解 带绝对值, 是分段函数积分. 易知积分区域 D 由直线 $x = 0, y = x, y = 2\pi$ 所围成. 为便于讨论, 先将积分改写成

$$\iint_D |\sin(x - y)|dxdy = \iint_D |\sin(y - x)|dxdy$$

注意到 $0 \leq y - x \leq 2\pi$, 所以

$$|\sin(y - x)| = \begin{cases} \sin(y - x), & 0 \leq y - x \leq \pi \\ -\sin(y - x), & \pi < y - x \leq 2\pi \end{cases}$$

用直线 $y - x = \pi$ 将 D 分成 D_1 和 D_2 两部分, 其中 D_1 由直线 $x = 0, y = 2\pi, y = x + \pi$

所围成, D_2 由直线 $x = 0, y = 2\pi, y = x, y = x + \pi$ 所围成, 这样被积函数的绝对值号可

以去掉 (在 D_1 上取负, 在 D_2 上取正), D_1 写成 x 型区域为

$$D_1: 0 \leq x \leq \pi, x + \pi \leq y \leq 2\pi$$

再将 D_2 写成 x 型区域, 需将 D_2 用直线 $x = \pi$ 分成 D_{21} 和 D_{22} 两部分, 其中

$$D_1: 0 \leq x \leq \pi, x + \pi \leq y \leq 2\pi$$

$$D_{22} : \pi \leq x \leq 2\pi, x \leq y \leq 2\pi$$

于是

$$\begin{aligned} \iint_D |\sin(x-y)| dx dy &= \iint_{D_1} -\sin(x-y) dx dy + \iint_{D_2} \sin(x-y) dx dy \\ &= -\iint_{D_1} \sin(x-y) dx dy + \iint_{D_{21}} \sin(x-y) dx dy + \iint_{D_{22}} \sin(x-y) dx dy \\ &= -\int_0^\pi dx \int_{x+\pi}^{2\pi} \sin(x-y) dy + \int_0^\pi dx \int_x^{x+\pi} \sin(x-y) dy + \int_\pi^{2\pi} dx \int_x^{2\pi} \sin(x-y) dy \\ &= \int_0^\pi \cos(y-x) \Big|_{y=x+\pi}^{y=2\pi} dx - \int_0^\pi \cos(y-x) \Big|_{y=x}^{y=x+\pi} dx - \int_\pi^{2\pi} \cos(y-x) \Big|_{y=x}^{y=2\pi} dx \\ &= \int_0^\pi (1 + \cos x) dx + \int_0^\pi 2 dx + \int_\pi^{2\pi} (1 - \cos x) dx \\ &= \pi + 2\pi + \pi = 4\pi \end{aligned}$$

33. 设 $f(x, y) = \begin{cases} x^2, & |x| + |y| \leq 1 \\ \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & 1 < |x| + |y| \leq 2 \end{cases}$, 计算 $\iint_D f(x, y) dx dy$, 其中

$$D : |x| + |y| \leq 2.$$

解 为分段函数积分. 记 D 在第一象限的部分为 D_1 , 因为 D 关于 x 轴和 y 轴都对称, 被积函数是关于 x 和 y 的偶函数, 所以

$$\iint_D f(x, y) dx dy = 4 \iint_{D_1} f(x, y) dx dy$$

用直线 $x + y = 1$ 将 D_1 分成 D_{11} 和 D_{12} 两部分, 其中

$$D_{11} = \{(x, y) | x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$$

$$D_{12} = \{(x, y) | 1 < x + y \leq 2, x \geq 0, y \geq 0\}$$

则

$$\iint_{D_1} f(x, y) dx dy = \iint_{D_{11}} x^2 dx dy + \iint_{D_{12}} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$$

将 D_{11} 写成 x 型区域

$$D_{11} : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x$$

则

$$\iint_{D_{11}} x^2 dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x^2 dy = \int_0^1 x^2 (1-x) dx = \frac{1}{12}$$

将 D_{12} 写成极坐标系下 θ 型区域

$$D_{12}: 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \frac{1}{\sin \theta + \cos \theta} \leq r \leq \frac{2}{\sin \theta + \cos \theta}$$

(注意到区域 D_{12} 夹在第一象限 x 轴和 y 轴之间, 即夹在射线 $\theta = 0$ 和 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 之间, 所以

θ 的最大变化范围是 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 然后固定 θ 找出 r 的最大变化范围, 直线 $x + y = 1$ 的

极坐标方程为 $r = \frac{1}{\sin \theta + \cos \theta}$, 直线 $x + y = 2$ 的极坐标方程为 $r = \frac{2}{\sin \theta + \cos \theta}$,

所以 r 的最大变化范围是 $\frac{1}{\sin \theta + \cos \theta} \leq r \leq \frac{2}{\sin \theta + \cos \theta}$, 几何上用射线 $\theta = \theta$ 穿越

区域 D_{12} , 穿入点处 $r = \frac{1}{\sin \theta + \cos \theta}$, 穿出点处 $r = \frac{2}{\sin \theta + \cos \theta}$, 于是

$$\begin{aligned} \iint_{D_{12}} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy &= \iint_{D_{12}} \frac{1}{r} \cdot r dr d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{1}{\sin \theta + \cos \theta}}^{\frac{2}{\sin \theta + \cos \theta}} dr \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin \theta + \cos \theta} d\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)} d\theta \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \ln \left| \frac{1}{\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)} + \cot\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \right| \Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} = \sqrt{2} \ln(\sqrt{2} + 1) \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) dx dy &= 4 \left[\iint_{D_{11}} x^2 dx dy + \iint_{D_{12}} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy \right] \\ &= 4 \left[\frac{1}{12} + \sqrt{2} \ln(\sqrt{2} + 1) \right] = \frac{1}{3} + 4\sqrt{2} \ln(\sqrt{2} + 1) \end{aligned}$$

34. 设 $f(x)$ 可微, 且 $f(0) = 0$, 又设 $D: x^2 + y^2 \leq t^2$ ($t > 0$), 计算极限

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi t^3} \iint_D f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy.$$

解 含积分的极限，去积分号。需将二重积分化为极坐标系下的累次积分，在极坐标系下积分区域为

$$D: 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq t$$

于是

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi t^3} \iint_D f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi t^3} \iint_D f(r) \cdot r dr d\theta = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi t^3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t f(r) r dr \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi t^3} \cdot 2\pi \cdot \int_0^t f(r) r dr = 2 \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^t f(r) r dr}{t^3} = 2 \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\left(\int_0^t f(r) r dr \right)'}{(t^3)'} = 2 \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t)t}{3t^2} \\ &= \frac{2}{3} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t) - f(0)}{t - 0} = \frac{2}{3} f'(0) \end{aligned}$$

(两个积分号，积出来一个，求导去掉一个)

35. 设 $f(x)$ 连续，且 $f(1) = 20$ ，计算极限 $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{\int_1^t dy \int_y^t f(x) dx}{(t-1)^2}$ 。

解 含积分的极限，去积分号。

方法一、分子分母都是 t 的函数且为 $\frac{0}{0}$ 不定式，需注意不能直接对

$$\int_1^t dy \int_y^t f(x) dx = \int_1^t \left(\int_y^t f(x) dx \right) dy \text{ 关于 } t \text{ 求导，因为被积函数 } \varphi(y) = \int_y^t f(x) dx \text{ 包含 } t$$

(注意 $\left[\int_1^t dy \int_y^t f(x) dx \right]' = \left[\int_1^t \varphi(y) dy \right]' = \varphi(t) = \int_t^t f(x) dx = 0$ 是错误的)，所以要交换

累次积分的次序再积分后将积分号下的 t 消去。根据累次积分限知积分区域为

$$D: 1 \leq y \leq t, y \leq x \leq t$$

为 y 型区域，需将 D 化为 x 型区域

$$D: 1 \leq x \leq t, 1 \leq y \leq x$$

于是

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 1} \frac{\int_1^t dy \int_y^t f(x) dx}{(t-1)^2} &= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{\int_1^t dx \int_1^x f(x) dy}{(t-1)^2} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{\int_1^t (x-1) f(x) dx}{(t-1)^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{\left[\int_1^t (x-1) f(x) dx \right]'}{\left[(t-1)^2 \right]'} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{(t-1)f(t)}{2(t-1)} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{f(t)}{2} = \frac{f(1)}{2} = \frac{20}{2} = 10 \end{aligned}$$

方法二、此题也可用二重积分中值公式去积分号（二重积分中值公式：

$\iint_D f(x, y) dx dy = f(\xi, \eta) \sigma, (\xi, \eta) \in D$ ）。积分区域为

$$D: 1 \leq y \leq t, y \leq x \leq t$$

它是由直线 $y=1, y=x, x=t$ ($t > 1$) 围成的直角三角形，其面积为 $\frac{(t-1)^2}{2}$ ，于是

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 1} \frac{\int_1^t dy \int_y^t f(x) dx}{(t-1)^2} &= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{\iint_D f(x) dx dy}{(t-1)^2} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{f(\xi) \cdot \frac{(t-1)^2}{2}}{(t-1)^2} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 1} f(\xi) = \frac{1}{2} f(1) = 10 \end{aligned}$$

其中 $(\xi, \eta) \in D$ ，当 $t \rightarrow 1$ 时， $(\xi, \eta) \rightarrow (1, 1)$ ，即 $\xi \rightarrow 1, \eta \rightarrow 1$ 。

36. 计算 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^t dx \int_x^t \tan(xy)^2 dy}{t^6}$ 。

解 含积分的极限，去积分号。因被积函数 $\int_x^t \tan(xy)^2 dy$ 含有 t ，所以不能直接求导去积分号，需要先积分换序。

由积分限知积分区域 D 由直线 $x=0, y=x, y=t$ 围成，将 D 写成型 y 区域

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq t, 0 \leq x \leq y\}$$

所以

$$\int_0^t dx \int_x^t \tan(xy)^2 dy = \iint_D \tan(xy)^2 dx dy = \int_0^t dy \int_0^y \tan(xy)^2 dx$$

此时，被积函数 $\int_0^y \tan(xy)^2 dx$ 里不含 t 了。于是

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^t dx \int_x^t \tan(xy)^2 dy}{t^6} &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^t dy \int_0^y \tan(xy)^2 dx}{t^6} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\left[\int_0^t dy \int_0^y \tan(xy)^2 dx \right]'}{(t^6)'} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^y \tan(xy)^2 dx \Big|_{y=t}}{6t^5} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^t \tan(xt)^2 dx}{6t^5} \stackrel{u=xt}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{t} \int_0^{t^2} \tan(u^2) du}{6t^5} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{t^2} \tan(u)^2 du}{6t^6} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\left(\int_0^{t^2} \tan(u)^2 du \right)'}{(6t^6)'} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\tan(t^4) \cdot 2t}{36t^5} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(t^4) \cdot 2t}{36t^5} = \frac{1}{18} \end{aligned}$$

37. 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有连续导数, $f(0)=1$, 且满足

$$\iint_{D_t} f'(x+y) dx dy = \iint_{D_t} f(t) dx dy, \quad \text{其中 } D_t = \{(x,y) \mid 0 \leq y \leq t-x, 0 \leq x \leq t\}$$

($0 < t \leq 1$), 求 $f(x)$ 的表达式.

解 含积分的方程, 需要去积分号, 积分区域为

$$D_t: 0 \leq x \leq t, 0 \leq y \leq t-x$$

所以

$$\begin{aligned} \iint_{D_t} f'(x+y) dx dy &= \int_0^t dx \int_0^{t-x} f'(x+y) dy \\ &= \int_0^t f(x+y) \Big|_{y=0}^{y=t-x} dx = \int_0^t (f(t) - f(x)) dx = f(t)t - \int_0^t f(x) dx \\ \iint_{D_t} f(t) dx dy &= f(t) \iint_{D_t} dx dy = f(t) \cdot \frac{t^2}{2} \left(\frac{t^2}{2} \text{为 } D_t \text{ 的面积} \right) \end{aligned}$$

于是

$$f(t)t - \int_0^t f(x) dx = \frac{t^2}{2} f(t)$$

方程关于 t 求导得

$$f'(t)t + f(t) - f(t) = tf'(t) + \frac{t^2}{2} f'(t)$$

简化得

$$(2-t)f'(t) = 2f(t)$$

分离变量得

$$\frac{df(t)}{f(t)} = \frac{2}{2-t}$$

积分得

$$\begin{aligned} \ln|f(t)| &= -2\ln|2-t| + C_1 \\ \Rightarrow \ln|f(t)| &= \ln \frac{1}{(2-t)^2} + \ln e^{C_1} = \ln \frac{e^{C_1}}{(2-t)^2} \end{aligned}$$

去对数号得

$$f(t) = \frac{\pm e^{C_1}}{(2-t)^2}$$

记 $C = \pm e^{C_1}$, 则

$$f(t) = \frac{C}{(2-t)^2}$$

由 $f(0)=1$ 得 $C=4$, 故 $f(t) = \frac{4}{(2-t)^2}$.

38. 设函数 $f(x, y)$ 具有连续的二阶偏导数, 且 $f(1, y)=0, f(x, 1)=0$,

$\iint_D f(x, y) dx dy = A$ (A 为常数), 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 计算

$$I = \iint_D xy f''_{xy}(x, y) dx dy.$$

解 因为 $f(1, y)=0, f(x, 1)=0$, 所以恒有 $f'_y(1, y)=0, f'_x(x, 1)=0$, 于是

$$I = \iint_D xy f''_{xy}(x, y) dx dy = \int_0^1 \left(\int_0^1 xy f''_{xy}(x, y) dy \right) dx$$

其中 (进行分部积分)

$$\begin{aligned} \int_0^1 xy f''_{xy}(x, y) dy &= x \int_0^1 y f''_{xy}(x, y) dy = x \int_0^1 y d f'_x(x, y) \\ &= x \left[y f'_x(x, y) \Big|_{y=0}^{y=1} - \int_0^1 f'_x(x, y) dy \right] = x \left[0 - \int_0^1 f'_x(x, y) dy \right] = \int_0^1 -x f'_x(x, y) dy \end{aligned}$$

由此得

$$I = \int_0^1 \left(\int_0^1 -x f'_x(x, y) dy \right) dx = - \int_0^1 \left(\int_0^1 x f'_x(x, y) dy \right) dx$$

注意到 $\int_0^1 x f'_x(x, y) dy$ 无法积出, 积分换序得

$$I = - \int_0^1 \left(\int_0^1 x f'_x(x, y) dy \right) dx = - \int_0^1 \left(\int_0^1 x f'_x(x, y) dx \right) dy$$

其中 (进行分部积分)

$$\begin{aligned} \int_0^1 x f'_x(x, y) dx &= \int_0^1 x df(x, y) = x f(x, y) \Big|_{x=0}^{x=1} - \int_0^1 f(x, y) dx \\ &= 0 - \int_0^1 f(x, y) dx = - \int_0^1 f(x, y) dx \end{aligned}$$

于是

$$I = - \int_0^1 \left(- \int_0^1 f(x, y) dx \right) dy = \int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) dx \right) dy = \iint_D f(x, y) dx dy = A$$

39. 设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续、单调减少, 试证

$$(b-a) \int_a^b f(x) g(x) dx \geq \int_a^b f(x) dx \int_a^b g(x) dx.$$

证 (常用结论: 设 $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$,

$$\text{则 } \iint_D f(x)g(y) dx dy = \int_a^b f(x) dx \int_c^d g(y) dy = \int_a^b f(x) dx \int_c^d g(x) dx$$

由上述结论知，两个定积分的乘积可以写成二重积分。

记 $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, a \leq y \leq b\}$ ，则

$$\begin{aligned} I &= (b-a) \int_a^b f(x)g(x) dx - \int_a^b f(x) dx \int_a^b g(x) dx \\ &= \int_a^b f(x)g(x) dx \int_a^b dy - \int_a^b f(x) dx \int_a^b g(y) dy \\ &= \iint_D f(x)g(x) dx dy - \iint_D f(x)g(y) dx dy = \iint_D f(x)(g(x) - g(y)) dx dy \end{aligned}$$

因为 D 关于直线 $y = x$ 对称，所以（对等性：若 D 关于直线 $y = x$ 对称，则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(y, x) dx dy$$

$$I = \iint_D f(x)(g(x) - g(y)) dx dy = \iint_D f(y)(g(y) - g(x)) dx dy$$

于是

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \left[\iint_D f(x)(g(x) - g(y)) dx dy + \iint_D f(y)(g(y) - g(x)) dx dy \right] \\ &= \frac{1}{2} \iint_D [f(x)(g(x) - g(y)) + f(y)(g(y) - g(x))] dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_D (f(x) - f(y))(g(x) - g(y)) dx dy \end{aligned}$$

由 $f(x), g(x)$ 都在区间 $[a, b]$ 上单调减少知

$$(f(x) - f(y))(g(x) - g(y)) \geq 0$$

所以

$$I = \frac{1}{2} \iint_D (f(x) - f(y))(g(x) - g(y)) dx dy \geq 0$$

故

$$(b-a) \int_a^b f(x)g(x) dx \geq \int_a^b f(x) dx \int_a^b g(x) dx$$